2027학년도 법학적성시험 대비

weekly 행간독해
언어이해 기출변형

3주차

김태림 언어이해

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우주의 크기는 인류의 오랜 관심사였다. 천문학자들은 이를 알아내기 위하여 먼 별들의 거리를 측정하려고 하였다. 18세기 후반에 허셜은 별의 '고유 밝기'가 같다고 가정한 뒤, 지구에서 관측되는 '겉보기 밝기'가 거리의 제곱에 비례하여 어두워진다는 사실을 이용하여 별들의 거리를 대략적으로 측정하였다. 그 결과 별들이 우주 공간에 균질하게 분포하는 것이 아니라, 전체적으로 납작한 원반 모양이지만 가운데가 위아래로 볼록한 형태를 이루며 모여 있음을 알게 되었다. 이 경우, 원반의 내부에 위치한 지구에서 사방을 바라본다면 원반의 납작한 면과 나란한 방향으로는 별이 많이 관찰되고 납작한 면과 수직인 방향으로는 별이 적게 관찰될 것인데, 이는 밤하늘에 보이는 '은하수'의 특징과 일치한다. 이에 착안하여 천문학자들은 지구가 포함된 천체들의 집합을 '은하'라고 부르게 되었다. 별들이 모여 있음을 알게 된 이후에는 그 너머가 빈 공간인지 아니면 또 다른 천체가 존재하는 공간인지 의문을 갖게 되었으며, '성운'에 대한 관심도 커졌다.

성운은 망원경으로 보았을 때, 뚜렷한 작은 점으로 보이는 별과는 다르게 얼룩처럼 번져 보인다. 성운이 우리 은하 내에 존재하는 먼지와 기체들이고 별과 그 주위의 행성이 생성되는 초기 모습인지, 아니면 우리 은하처럼 수많은 별들이 모인 또 다른 은하인지는 오랜 논쟁거리였다. 앞의 가설을 주장한 학자들은 성운이 은하의 납작한 면 바깥에서는 많이 관찰되지만 정작 그 면의 안에서는 거의 관찰되지 않는다는 사실을 근거로 내세웠다. 그들에 따르면, 성운이란 별이 형성되는 초기의 모습이므로 이미 별들의 형성이 완료되어 많은 별들이 존재하는 은하의 납작한 면 안에서는 성운이 거의 관찰되지 않는다. 반면에 이들과 반대되는 가설을 주장한 학자들은 원반 모양의 우리 은하를 멀리서 비스듬한 방향으로 보면 타원형이 되는데, 많은 성운들도 타원 모양을 띠고 있으므로 우리 은하처럼 독립적인 은하일 것이라고 생각하였다. 그들에 따르면, 성운이 우주 전체에 고루 퍼져 있음에도 우리 은하의 납작한 면 안에서 거의 관찰되지 않는 이유는 납작한 면 안의 수많은 별과 먼지, 기체들에 의해 약한 성운의 빛이 가려졌기 때문이다.

두 가설 중 어느 것이 맞는지는 지구와 성운 사이의 거리를 측정하면 알 수 있다. 이 거리를 측정하는 방법은 밝기가 변하는 별인 변광성의 연구로부터 나왔다. 주기적으로 밝기가 변하는 변광성 중에는 쌍성이 있는데, 밝기가 다른 두 별이 서로의 주위를 도는 쌍성은 지구에서 볼 때 두 별이 서로를 가리지 않는 시기, 밝은 별이 어두운 별 뒤로 가는 시기, 어두운 별이 밝은 별 뒤로 가는 시기마다 각각 관측되는 밝기에 차이가 생긴다. 이 경우에 별의 밝기는 시간에 따라 대칭적으로 변화한다. 한편, 또 다른 특성을 지닌 변광성도 존재하는데, 이 변광성의 밝기는 시간에 따라 비대칭적으로 변화한다. 이와 같은 비대칭적 밝기 변화는 두 별이 서로를 가리는 경우와 다른 것으로, 별의 중력과 복사압 사이의 불균형으로 인하여 별이 팽창과 수축을 반복할 때 방출되는 에너지가 주기적으로 변화하며 발생한다. 이러한 변광성을 세페이드 변광성이라고 부른다.

1910년대에 마젤란 성운에서 25개의 세페이드 변광성이 발견되었다. 이들은 최대 밝기가 밝을수록 밝기의 변화 주기가 더 길고, 둘 사이에는 수학적 관계가 있음이 알려졌다. 이러한 관계가 모든 세페이드 변광성에 대해 유효하다면, 하나의 세페이드 변광성의 거리를 알 때 다른 세페이드 변광성의 거리는 그 밝기 변화 주기로부터 고유 밝기를 밝혀내어 이를 겉보기 밝기와 비교함으로써 알 수 있다. 이를 바탕으로 어떤 성운에 속한 변광성을 찾아 거리를 알아냄으로써 그 성운의 거리도 알 수 있게 되었는데, 1920년대에 허블은 안드로메다 성운에 속한 세페이드 변광성을 찾아내어 그 거리를 계산한 결과 지구와 안드로메다 성운 사이의 거리가 우리 은하 지름의 열 배에 이른다고 밝혔다. 이로부터 성운이 우리 은하 바깥에 존재하는 독립된 은하임이 분명해지고, 우주의 범위가 우리 은하 밖으로 확장되었다.

[지문 구조]

7 윗글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

① 허셜의 연구 이전에는 별들이 우주 공간에 균질하게 분포한다고 여겨졌을 것이다.

② 은하 내부에도 형성된 지 얼마 되지 않은 별들이 많이 존재한다면, 성운이 우리 은하처럼 수많은 별이 모인 또 다른 은하일 것이라는 주장이 신뢰도를 얻는다.

③ 겉보기 밝기가 동일한 세페이드 변광성이 두 개 있다면, 밝기 변화의 주기가 더 긴 별이 더 먼 곳에 위치할 것이다.

④ 어떤 성운에 속한 변광성을 찾아 성운과의 거리를 알기 위해서는 별의 겉보기 밝기와 거리 사이 관계를 알아야 한다.

⑤ 세페이드 변광성의 광도 곡선이 비대칭적인 것은 별이 팽창과 수축을 반복하며 방출 에너지가 변하는 특성 때문이다.

8 윗글에 대한 추론으로 적절한 것은?

① 고유 밝기가 별의 종류마다 다르다고 하더라도 종류별 밝기는 동일하므로 허셜의 연구는 유효하다.

② 지구가 은하 내부에 위치한다면, 별의 분포 밀도와 관계없이 은하수를 관찰하기 어려울 것이다.

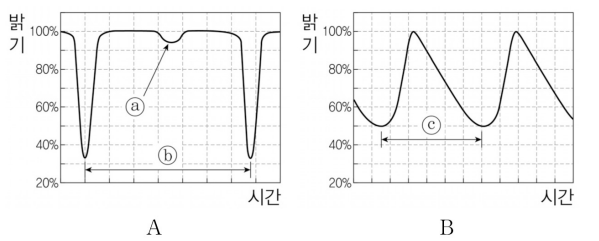
③ 세페이드 변광성의 겉보기 밝기와 거리를 알고 있다면, 이를 이용해 별의 고유 밝기를 알아내는 것도 가능할 것이다.

④ 안드로메다 성운과 지구 사이 거리에 대한 발견은, 독립된 은하가 우주에 우리 은하뿐이라는 것을 시사한다.

⑤ 은하수가 납작한 원반 모양으로 관찰되는 이유는, 우리 은하를 구성하는 별이 원반 부근에만 균질하게 분포해 있기 때문이다.

9 두 변광성 A와 B의 시간에 따른 밝기 변화를 관측하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

<보 기>



① A는 별 내부의 중력과 복사압의 주기적 불균형에 의해 에너지가 방출되는 메커니즘을 가진다.

② A에서 ⓐ의 깊이가 ⓑ 구간의 다른 극소점보다 얕은 이유는, 밝은 별이 어두운 별에 가려져 지구에 도달하는 총 에너지가 상대적으로 많기 때문이다.

③ B의 거리를 측정하기 위해서는 ⓒ를 통해 알아낸 최대 고유 밝기와 관측된 최소 겉보기 밝기를 비교해야 할 것이다.

④ A의 ⓑ 주기가 길어질수록 해당 별이 속한 성운의 거리가 멀어지는 수학적 관계가 있는 것으로 밝혀졌다.

⑤ B에서 밝기가 상승할 때 걸리는 시간과 하락할 때 걸리는 시간의 차이는 이 별이 쌍성 체계가 아님을 의미한다.

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1965년 제미니 4호 우주선은 지구 주위를 도는 궤도에서 최초의 우주 랑데뷰를 시도했다. 궤도에 진입하여 중력만으로 운동 중이던 우주선은 같은 궤도상 전방에 있는 타이탄 로켓과 랑데부하기 위해 접근하고자 했다. 조종사는 속력을 높이기 위해 우주선을 목표물에 향하게 하고 후방 노즐을 통하여 일시적으로 연료를 분사하였다. 하지만 이 후방 분사를 반복할수록 목표물과의 거리는 점점 더 멀어졌고 연료만 소모하자 랑데부 시도를 포기했다.

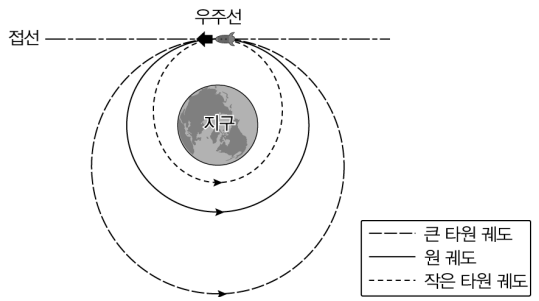
연료를 분사하면 우주선은 분사 방향의 반대쪽으로 추진력을 받는다. 이는 뉴턴의 제3법칙인 '두 물체가 서로에게 작용하는 힘은 항상 크기가 같고, 방향은 반대이다.'로 설명할 수 있다. 질량이 큰 바위를 밀면, 내가 바위를 미는 힘이 작용이고, 바위가 나를 반대 방향으로 미는 힘이 반작용이다. 똑같은 크기의 힘을 주고받았는데 내 몸만 움직이는 이유는 뉴턴의 제2법칙인 '같은 크기의 힘을 물체에 가했을 때, 물체의 질량과 가속도는 반비례한다.'로 설명할 수 있다. 연료를 연소해 기체를 분사하는 힘은 작용이고, 그 반대 방향으로 우주선에 작용하는 추진력은 반작용이다. 우주선에 비해 연료 기체의 질량은 작더라도 연료 기체를 고속 분사하면 우주선은 충분한 가속도를 얻는다.

지구 궤도를 도는 우주선은 우주에 자유롭게 떠 있는 것 같지만, 기체 분사에 의한 힘 외에 중력이 작용하고 있어서 그 영향을 고려해야 한다. 우주선은 지구의 중력을 받으며 원 또는 타원 궤도를 빠르게 돈다. 이때 궤도를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간인 주기는 궤도의 지름이 클수록 더 길다. 우주선은 속력과 관련된 운동 에너지(K)와 중력에 관련된 중력 위치 에너지(U)를 가진다.

$$K=\frac{1}{2}mv^2,\ \ U=-\frac{GMm}{r},$$

G: 만유인력 상수, M: 지구의 질량, m: 우주선의 질량, r: 지구중심과 우주선의 거리, v: 우주선의 속력.

운동 에너지는 우주선 속력의 제곱에 비례한다. 우주선의 중력 위치 에너지는 우주선이 지구에서 무한대 거리에 있으면 0으로 정의되고, 지구에 가까워지면 그 값은 작아지므로 음수이다. 즉, 우주선이 지구에 가까울수록 중력 위치 에너지는 작아지고, 멀수록 중력 위치 에너지는 커진다. 운동 에너지와 중력 위치 에너지의 합인 역학적 에너지(E)는 $E=K+U$로 표현된다. 지구의 중력만 작용할 때, 궤도 운동하는 우주선의 역학적 에너지는 크기가 일정하게 보존된다. 역학적 에너지가 보존될 때, 궤도 운동하는 우주선이 지구 중심에서 멀어지면 속력이 느려지고 가까워지면 속력이 빠르게 된다. 또한 원 궤도에서 작용하는 중력의 크기가 클수록 속력이 빨라진다. 우주선의 궤도는 연료 분사로 속력을 조절해 <그림>과 같이 바뀔 수 있다. 우주선이 운동하는 방향을 전방, 반대 방향을 후방이라 하자. <그림>의 원 궤도에 있는 우주선이 궤도의 접선 방향으로 후방 분사하여 운동 에너지를 증가시키면, 그만큼 역학적 에너지도 증가하여 우주선은 기존의 원 궤도보다 지구로부터 더 멀리 도달할 수 있는 <그림>의 큰 타원 궤도로 진입한다. 하지만 전방 분사하면, 운동 에너지가 감소하고 <그림>의 작은 타원 궤도로 진입하여 우주선은 기존보다 지구에 더 가까워진다.



<그림> 우주선의 궤도와 접선

목표물과 우주선이 같은 ㉠ 원 궤도에서 같은 방향으로 운동할 때, 목표물이 전방에 있는 경우, 우주선이 후방 분사를 하면 궤도의 접선 방향으로 우주선의 속력이 빨라져서 ㉡ 큰 타원 궤도로 진입하게 된다. 따라서 분사가 끝나면, 속력이 주기적으로 변화하고 목표물과의 거리가 멀어진다. 반대로, 목표물이 후방에 있는 경우 전방 분사를 하면 <그림>의 ㉢ 작은 타원 궤도로 진입한 우주선의 속력은 원 궤도에서보다 더 느려진 진입 속력과 더 빨라진 최대 속력 사이에서 변화한다. 이때 목표물과의 거리는 더 멀어진다.

랑데부에 성공하려면 우주선을 우리의 직관과 반대로 조종해야 한다. 우주선과 목표물이 같은 원 궤도에서 같은 운동 방향일 때 목표물이 전방에 있다고 하자. 이때 우주선이 일시적으로 전방 분사하면 속력이 느려지고, 기존보다 더 작은 타원 궤도로 진입해서 목표물보다 더 빠른 속력으로 운동할 수 있다. 하지만 궤도가 달라서, 진입한 타원 궤도의 주기가 기존 원 궤도의 주기보다 더 짧다는 것을 이용하여 한 주기 혹은 여러 주기 후 같은 위치에서 만나도록 속력을 조절한다. 목표물보다 낮은 위치에서 충분히 가까워지면, 우주선이 접근하여 랑데부한다.

[지문 구조]

4 윗글에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 우주선은 연료의 분사 없이도 우주에서 운동이 가능할 것이다.

② 우주선이 후방으로 연료를 분사하는 경우, 반대 방향으로 동일한 크기의 힘이 작용한다.

③ 지구 궤도를 도는 우주선은 기체의 분사로 중력과 관계없이 움직일 수 있을 것이다.

④ 지구의 중력만 작용한다고 할 때, 운동 에너지와 중력 위치 에너지는 반비례한다.

⑤ 지구의 중력만 작용한다고 할 때, 우주선에 작용하는 중력의 크기가 커지면 운동 에너지도 커진다.

5 우주 랑데부에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 목표물과 우주선이 다른 원 궤도에 있다면 별다른 조작 없이 만나는 경우도 생길 수 있다.

② 후방에 랑데부를 시도할 우주선이 있다면, 기존 원 궤도 주기보다 더 빨라지도록 조절해야 한다.

③ 우주선이 ㉢에 있을 때 ㉡으로 진입하려면 후방으로 연료를 분사해야 한다.

④ 우주선이 ㉡에서 전방으로 분사하여 ㉠으로 진입하면 중력 위치 에너지가 작아진다.

⑤ ㉡에서 우주선의 최대 속력 지점은 ㉢에서의 최소 속력 지점과 일치할 것이다.

6 윗글과 〈보기〉 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

지구 주위를 도는 두 원 궤도 사이를 이동할 때, 호만 전이를 사용하면 에너지를 적게 사용할 수 있다. 낮은 원 궤도에서 높은 원 궤도로 이동하기 위해서는 낮은 원 궤도에서 후방 분사를 통해 낮은 원 궤도를 지구와 가장 가까운 점으로 하면서 이동하려는 원 궤도를 지구에서 가장 먼 지점으로 하는 전이 타원 궤도에 1차 진입을 하게 된다. 이후, 우주선이 이동하려는 높은 원 궤도와 겹치는 지점에 진입했을 때 다시 후방 분사를 시도하면 결과적으로 높은 원 궤도에 도달하게 되는 것이다.

① 높은 원 궤도에서 낮은 원 궤도로 내려오기 위하여 호만 전이 방식을 사용한다면, 우주선은 전방 분사를 두 차례 시도해야 할 것이다.

② 우주선이 낮은 원 궤도에서 높은 궤도로 향하기 위해 1차 후방 분사를 했다면, 지구와 가장 가까운 점에서 먼 지점으로 이동하는 동안 속력은 점차 감소할 것이다.

③ 우주선이 낮은 원 궤도에서 높은 궤도로 향하기 위해 1차 후방 분사를 했다면, 새로 진입한 우주선의 궤도는 이전보다 타원 형태에 가까울 것이다.

④ 우주선이 원래 이동하려는 궤도에 진입하기 위해 2차 후방 분사를 했다면, 그 순간 우주선의 운동 에너지가 증가하여 중력 위치 에너지는 감소할 것이다.

⑤ 전이 타원 궤도를 거치는 호만 전이가 에너지를 작게 사용하는 이유는, 우주선이 머무르고있는 궤도와 진입하려는 궤도가 일치하는 순간 이동하여 중력 위치 에너지를 유지하기 때문일 것이다.

정답

출전: 2017학년도 법학적성시험 언어이해 [18-20]

01	②	02	③	03	⑤

01

○ 안드로메다 성운은 별 주위에 행성이 생성되는 초기의 모습이다. ( )

02

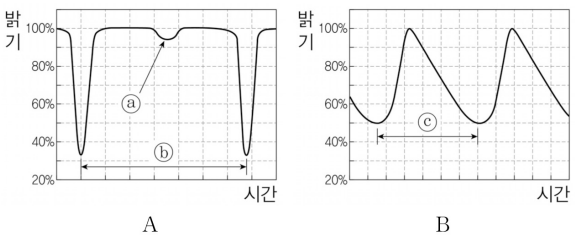
〈 우리 은하 밖 어떤 성운과 지구 사이 거리를 알아내는 데 이용되는 사실 〉

○ 성운의 모양이 원반 형태이다. ( )

○ 밝기가 시간에 따라 대칭적으로 변하는 변광성이 성운 안에존재한다. ( )

03

두 변광성 A와 B의 시간에 따른 밝기 변화를 관측하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이에 대한 설명으로 가장 **적절한 것**은?



① A는 세페이드 변광성이다.
② B는 크기와 밝기가 비슷한 두 별로 이루어져 있다.
③ ⓐ는 밝은 별이 어두운 별을 가리고 있는 시기이다.
④ ⓑ를 측정하여 A의 거리를 알 수 있다.
⑤ ⓒ를 알아야만 B의 최대 겉보기 밝기를 알 수 있다.

07. X 08. XX 09. ③

출전: 2020학년도 법학적성시험 언어이해 [25-27]

04	③	05	②	06	④

04

○ 원 궤도의 지름이 클수록 우주선의 속력이 더 빨라진다. ( )

○ 우주선이 분사하는 연료 기체는 우주선보다 가속도가 크다. ( )

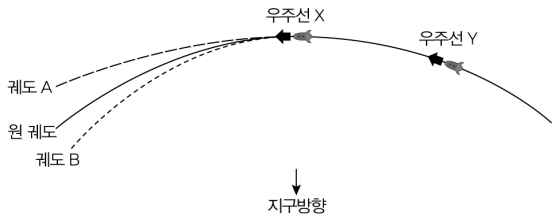
05

○ 제미니 4호가 원 궤도상에서 후방 분사를 한 경우라면, 후방 분사 이후의 궤도는 지구로부터 더 멀어질 수 있다. ( )

○ 타원 궤도에 있는 우주선의 운동 에너지 크기와 중력 위치 에너지 크기는 일정하게 유지된다. ( )

○ 원 궤도에 있는 우주선이 궤도의 접선 방향 분사로 역학적 에너지를 증가시키면, 진입한 궤도에서 우주선의 최대 중력 위치 에너지는 커진다. ( )

06



* 단, 두 우주선의 질량은 같으며, 우주선 Y는 계속 원 궤도로 움직이고 있다.

○ 우주선 X가 궤도 A로 진입한 경우, 지구를 한 바퀴 도는 동안 우주선 Y와 같은 운동 에너지를 가지는 궤도상의 지점은 하나이다. ( )

○ 우주선 X와 우주선 Y의 가능한 거리 중 최댓값은 우주선 X가 궤도 B로 진입한 경우가 궤도 A로 진입한 경우보다 작다. ( )

04. XO 05. OXO 06. XO